

大物模拟卷答案（高难度-2）

一电、磁、电磁感应、相对论、量子

1. $\frac{\sigma}{4\epsilon_0}$

2. $Q' = -3Q/4$

3.

(1)

当 $r' = R_1$ 时: $\sigma'_{R1} = \vec{P}_1 \cdot \vec{n} = |\vec{P}_1| = \frac{(\epsilon_{r1} - 1)Q}{4\pi\epsilon_{r1}R_1^2}$

当 $r' = r$ 时: $\sigma'_r = \vec{P}_1 \cdot \vec{n} + \vec{P}_2 \cdot \vec{n} = |\vec{P}_2| - |\vec{P}_1| = \frac{(\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1})Q}{4\pi\epsilon_{r1}\epsilon_{r2}r^2}$

当 $r' = R_2$ 时: $\sigma'_{R2} = \vec{P}_2 \cdot \vec{n} = -|\vec{P}_2| = -\frac{(\epsilon_{r2} - 1)Q}{4\pi\epsilon_{r2}R_2^2}$

(2) $W = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_{r1}R_1} - \frac{1}{\epsilon_{r1}r} + \frac{1}{\epsilon_{r2}r} - \frac{1}{\epsilon_{r2}R_2} \right)$

4.

(1) $B = \frac{\mu_0 I (r^2 - R_1^2)}{2\pi r (R_2^2 - R_1^2)}$

(2) $B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$

(3) $w = \frac{\mu_0 \mu_r I^2}{8\pi^2 r^2}$

(4) $W = \int_{R_2}^{R_3} w \cdot 2\pi r L dr = \frac{\mu_0 \mu_r I^2 L}{4\pi} \ln \left(\frac{R_3}{R_2} \right)$

$$5. B_{\text{合}}=0 \quad \text{与} \angle \text{aob} \text{ 大小无关}$$

$$6. \frac{\mu_0 I_0 \omega}{2\pi} \left[(a+b) \ln \left(1 + \frac{a}{b} \right) - a \right] \cos(\omega t)$$

$$7. M_{12}=M_{21}$$

$$8.$$

$$(1) \quad \mathcal{E}(t) = Blv(t) \cos \theta = Blg \sin \theta \cos \theta \cdot t$$

$$(2) \quad v(t) = \frac{mgR \sin \theta}{B^2 l^2 \cos^2 \theta} \left(1 - e^{-\frac{B^2 l^2 \cos^2 \theta}{mR} t} \right)$$

$$9. \text{地球 } 4.5 \text{ 年；飞船 } 0.2 \text{ 年。}$$

$$10. \quad 0.877c \quad 46.83^\circ$$

$$11. \quad E_n = (n^2 h^2)/(8ma^2) \quad n = 1, 2, \dots \quad \psi = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$$

大学物理模拟卷 (高难度-2)

一电、磁、电磁感应、相对论、量子

适用于: 985、211 期末高分, 考研竞赛基础

注: 核心基础题型 请看低难度和中难度试卷

1. (8 分) 一半径为 R 的半球面, 均匀地带有电荷, 电荷面密度为 σ , 求球心 O 处的电场强度。

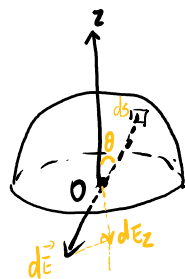
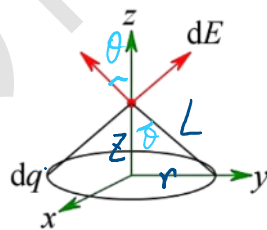
方法一:

$$dE_z = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 L^2} \cos\theta = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 L^2} \frac{z}{L}$$

$$E_z = \frac{z}{4\pi\epsilon_0 L^3} \oint dq = \frac{zq}{4\pi\epsilon_0 L^3}$$

$$dE = \frac{(R \sin\theta)(2\pi R^2 \sigma \cos\theta d\theta)}{4\pi\epsilon_0 R^3} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sin\theta \cos\theta d\theta$$

$$E = \int_0^{\pi/2} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sin\theta \cos\theta d\theta = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{2} \sin^2\theta \right)_0^{\pi/2} = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}$$



方法二: (曲面微分)

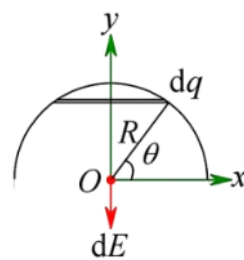
$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\sigma ds}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$dE_z = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos\theta ds$$

$$E_z = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0 R^2} \int \cos\theta ds$$

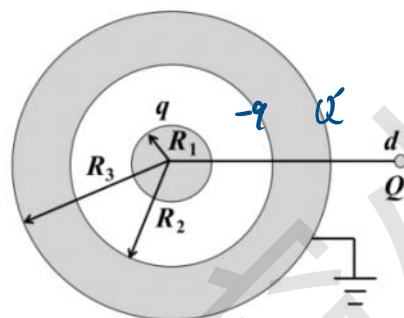
$$= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0 R^2} \int dx dy$$

$$= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cdot \pi R^2$$



2. (8分) 半径为 R_1 的导体球带电量为 q , 其外面同心地罩一接地金属球壳, 其内外壁半径分别为 R_2 和 R_3 , 且 $R_2=2R_1$, $R_3=3R_1$, 在距球心 $d=4R_1$ 处放一电量为 Q 的点电荷, 求球壳外表面的电量。

由导体性质, 高斯定理或电场叠加定理可知, 内球壳电荷量 $-q$, 设外球壳电荷量为 Q'



球心电势:

$$\text{由积分得: } U_0 = \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

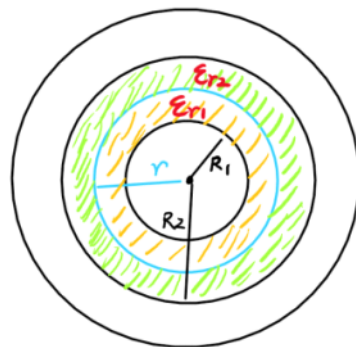
$$\text{由叠加得: } U_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{4R_1} + \frac{Q'}{3R_1} - \frac{q}{2R_1} + \frac{q}{R_1} \right)$$

$$\text{两式相等可得: } Q' = -\frac{3Q}{4}$$

3. (8分) 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成, 导体球壳的内半径为 R_2 , 导体球与导体球壳间充有两层均匀电介质, 电介质分界面的半径为 r , 内外层电介质的相对电容率分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} 。已知内球带电量为 $-Q$, 求:

(1) 各介质表面上的束缚面电荷密度 σ'

(2) 电容器的电场总能量



(1)

$$\text{当 } R_1 < r' < r \text{ 时: } D_1 = \frac{-Q}{4\pi r'^2} \quad E_1 = \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r1}r'^2} \quad P_1 = -\frac{(\epsilon_{r1} - 1)Q}{4\pi\epsilon_{r1}r'^2}$$

$$\text{当 } r < r' < R_2 \text{ 时: } D_2 = \frac{-Q}{4\pi r'^2} \quad E_2 = \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r2}r'^2} \quad P_2 = -\frac{(\epsilon_{r2} - 1)Q}{4\pi\epsilon_{r2}r'^2}$$

当 $\mathbf{r}' = R_1$ 时: $\sigma'_{R1} = \vec{\mathbf{P}}_1 \cdot \vec{\mathbf{n}} = |\mathbf{P}_1| = \frac{(\epsilon_{r1} - 1)Q}{4\pi\epsilon_{r1}R_1^2}$

当 $\mathbf{r}' = r$ 时: $\sigma'_r = \vec{\mathbf{P}}_1 \cdot \vec{\mathbf{n}} + \vec{\mathbf{P}}_2 \cdot \vec{\mathbf{n}} = |\mathbf{P}_2| - |\mathbf{P}_1| = \frac{(\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1})Q}{4\pi\epsilon_{r1}\epsilon_{r2}r^2}$

当 $\mathbf{r}' = R_2$ 时: $\sigma'_{R2} = \vec{\mathbf{P}}_2 \cdot \vec{\mathbf{n}} = -|\mathbf{P}_2| = -\frac{(\epsilon_{r2} - 1)Q}{4\pi\epsilon_{r2}R_2^2}$

(2) 电场能量公式为 $W = \frac{1}{2}QU$

$$U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^r E_1 dr + \int_r^{R_2} E_2 dl = \int_{R_1}^r \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r1}r^2} dr + \int_r^{R_2} \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r2}r^2} dr$$

$$= \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_{r1}R_1} - \frac{1}{\epsilon_{r1}r} + \frac{1}{\epsilon_{r2}r} - \frac{1}{\epsilon_{r2}R_2} \right)$$

电势差大小: $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_{r1}R_1} - \frac{1}{\epsilon_{r1}r} + \frac{1}{\epsilon_{r2}r} - \frac{1}{\epsilon_{r2}R_2} \right)$

$$W = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_{r1}R_1} - \frac{1}{\epsilon_{r1}r} + \frac{1}{\epsilon_{r2}r} - \frac{1}{\epsilon_{r2}R_2} \right)$$

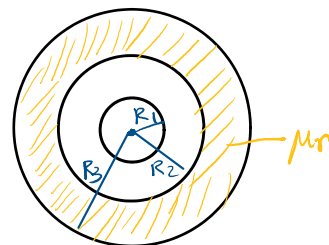
4. (8 分) 有一个无限长实心导体圆筒, 内外半径分别为 R_1, R_2 , 通有电流 I , 电流均匀分布在导体截面内, 导体 $\mu_r = 1$ 。导体外表面包有一层相对磁导率为 μ_r 的磁介质, 内外半径分别为 R_2, R_3 。求:

(1) 在半径 R_1 到 R_2 范围内的磁感应强度

(2) 在半径 R_2 到 R_3 范围内的磁感应强度

(3) 磁介质中的磁场能量密度

(4) 长为 L 的一段磁介质中的磁场能量



俯视图

(1) 由安培环路定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc}$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot \frac{I(r^2 - R_1^2)}{R_2^2 - R_1^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I(r^2 - R_1^2)}{2\pi r(R_2^2 - R_1^2)}$$

$$(2) \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I \Rightarrow H \cdot 2\pi r = I \Rightarrow H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B = \mu_0 \mu_r H \quad B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$

$$(3) \text{ 磁场能量密度为: } w = \frac{1}{2} BH = \frac{B^2}{2\mu} \quad w = \frac{\mu_0 \mu_r I^2}{8\pi^2 r^2}$$

(4) 介质中长为L的能量为:

$$W = \int_{R_2}^{R_3} w \cdot 2\pi r L dr = \frac{\mu_0 \mu_r I^2 L}{4\pi} \ln\left(\frac{R_3}{R_2}\right)$$

5. (8分) 如图, 长直导线 1, 2 沿半径方向, 圆环电阻均匀, 半径为 R, 直导线 1 和 2 上的电流强度为 I, 证明圆心 O 处的磁感强度的大小与 $\angle aOb$ 大小无关, 并求出 O 点磁感强度 B.

$$B_1 = B_2 = 0$$

设劣弧 ab 为 3, 优弧 ab 为 4, $\angle aOb$ 为 θ

3 和 4 为并联, 长度分别为 θr , $(2\pi - \theta)r$

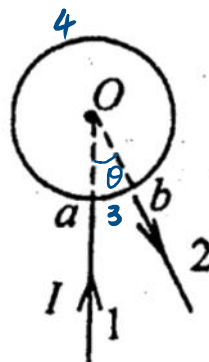
$$\text{电阻为 } R_3 = \frac{\rho \theta r}{S}, R_4 = \frac{\rho(2\pi - \theta)r}{S}$$

并联, 电压相等, 故 $\frac{I_3}{I_4} = \frac{R_4}{R_3} = \frac{2\pi - \theta}{\theta}$

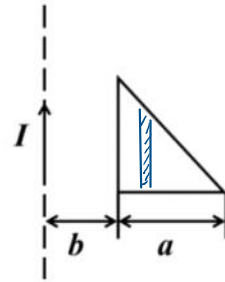
$$B = \frac{\mu_0 I}{2r} \frac{\Delta\theta}{2\pi} \quad \frac{B_3}{B_4} = \frac{I_3 \theta}{I_4 (2\pi - \theta)} = 1$$

3 和 4 产生磁场方向相反,

$$B_{\text{合}} = B_1 + B_2 + B_3 + B_4 = 0 \quad \text{与 } \angle aOb \text{ 大小无关}$$



6. (8分) 在一长直载流导线附近, 有一直边长为 a 的等腰直角三角形线圈, 导线与线圈共面, 尺寸如图。若导线中的电流为 $I = I_0 \sin \omega t$, 求线圈中的感应电动势。



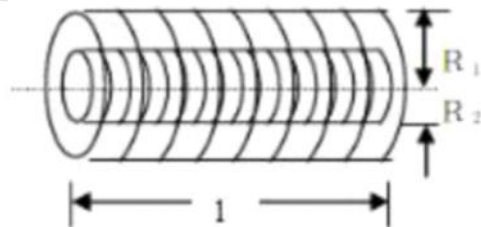
斜边方程为: $y = -x + a + b$

$$\begin{aligned} \text{方法一: } \phi &= \iint B dS = \int_b^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} y dx = \int_b^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} (-x + a + b) dx \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[(a+b) \ln \frac{a+b}{b} - a \right] \end{aligned}$$

$$\text{方法二: } \Phi = \int_b^{b+a} \int_0^{a-(x-b)} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dy dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left[(a+b) \ln \left(1 + \frac{a}{b} \right) - a \right]$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0}{2\pi} \left[(a+b) \ln \left(1 + \frac{a}{b} \right) - a \right] \cdot \frac{dI}{dt} = \frac{\mu_0 I_0 \omega}{2\pi} \left[(a+b) \ln \left(1 + \frac{a}{b} \right) - a \right] \cos(\omega t)$$

7. (8分) 如图, 两长螺线管共轴, 半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 > R_2$), 长度为 L ($L \gg R_1$ 和 R_2), 匝数分别为 N_1 和 N_2 。求互感系数 M_{12} 和 M_{21} , 由此验证 $M_{12} = M_{21}$



$$\begin{aligned} &1 \rightarrow 2 \\ \text{(1) 互感系数 } M_{12} \quad B_1 &= \mu_0 \frac{N_1}{L} I_1 \end{aligned}$$

$$\Phi_2 = N_2 \cdot B_1 \cdot \pi R_2^2 = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{L} \pi R_2^2 I_1$$

$$M_{12} = \frac{\Phi_2}{I_1} = \frac{\mu_0 \pi R_2^2 N_1 N_2}{L}$$

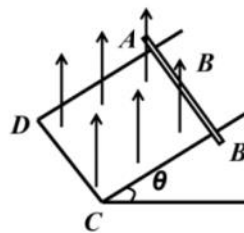
$$\begin{aligned} &2 \rightarrow 1 \\ \text{(2) 互感系数 } M_{21} \quad B_2 &= \mu_0 \frac{N_2}{L} I_2 \end{aligned}$$

$$\Phi_1 = N_1 \cdot B_2 \cdot \pi R_1^2 = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{L} \pi R_1^2 I_2$$

$$M_{21} = \frac{\Phi_1}{I_2} = \frac{\mu_0 \pi R_1^2 N_1 N_2}{L}$$

$$M_{12} = M_{21} = \frac{\mu_0 \pi R_2^2 N_1 N_2}{L}$$

8. (8分) 如图所示, 质量为 m , 长为 l , 电阻为 R 的金属棒 AB 放置在一个倾斜的光滑 U 形框架上, 静止滑下, 磁场 B 的方向垂直向上。框架平面与水平面的夹角为 θ 。求:



(1) U 形框架为绝缘时, AB 棒动生电动势与时间的关系

(2) U 型框架为导体时 (不计电阻), AB 棒速度随时间关系

(1) 金属棒沿斜面下滑的加速度为 $a = g \sin \theta$ $v(t) = g \sin \theta \cdot t$

速度与磁场的夹角为 $90^\circ + \theta$

$$\mathcal{E}(t) = Blv(t) \cos \theta = Blg \sin \theta \cos \theta \cdot t$$

$$(2) \quad I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{Blv \cos \theta}{R} \quad F_{\text{安培, 斜面}} = IlB \cos \theta = \frac{B^2 l^2 v \cos^2 \theta}{R}$$

牛顿第二定律: $m \frac{dv}{dt} = mg \sin \theta - \frac{B^2 l^2 v \cos^2 \theta}{R}$

积分可得: $v(t) = \frac{mgR \sin \theta}{B^2 l^2 \cos^2 \theta} \left(1 - e^{-\frac{B^2 l^2 \cos^2 \theta}{mR} t} \right)$

积分 $\frac{dv}{dt} = g \sin \theta - \frac{B^2 l^2 \cos^2 \theta}{mR} v = a + bv$

过 $\int_0^v \frac{1}{a+bv} dv = \int_0^t dt \rightarrow \frac{1}{b} \int_0^v \frac{1}{a+bv} d(bv+a) = t$

程 $\ln \frac{a+bv}{a} = bt \rightarrow v = \frac{ae^{bt} - a}{b}$

9. (8分) 半人马星座 α 星是距离太阳系最近的恒星, 它距离地球 $S=4.3 \times 10^{16} \text{ m}$. 设有一宇宙飞船自地球飞到半人马星座 α 星, 若宇宙飞船相对于地球的速度为 $v=0.999c$, 按地球上的时钟计算要用多少年时间? 如以飞船上的时钟计算, 所需时间又为多少年?

以地球上的时钟计算: $\Delta t = \frac{S}{v} \approx 4.5 \text{ 年}$

以飞船上的时钟计算:

$$\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \approx 0.20 \text{ 年}$$

10. (8 分) 火箭 A 以 $0.8c$ 的速率相对地球向正北方向飞行, 火箭 B 以 $0.6c$ 的速率相对地球向正西方向飞行。求在火箭 B 中观察火箭 A 的速度的大小和方向。

$$\begin{aligned} z' &= z \\ y' &= y \\ x' &= \gamma(x - ut) \\ t' &= \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right) \end{aligned} \xrightarrow{\text{对 } t \text{ 求导}} \begin{aligned} \frac{dz'}{dt} &= \frac{dz}{dt} = v_z & \text{①} \\ \frac{dy'}{dt} &= \frac{dy}{dt} = v_y & \text{②} \\ \frac{dx'}{dt} &= \gamma(V_x - u) & \text{③} \\ \frac{dt'}{dt} &= \gamma\left(1 - \frac{u}{c^2}V_x\right) & \text{④} \end{aligned} \xrightarrow{\text{分别除④}} \begin{aligned} v'_z &= \frac{dz'}{dt'} = \frac{v_z}{\gamma\left(1 - \frac{u}{c^2}v_x\right)} & \text{①} \\ v'_y &= \frac{dy'}{dt'} = \frac{v_y}{\gamma\left(1 - \frac{u}{c^2}v_x\right)} & \text{②} \\ v'_x &= \frac{dx'}{dt'} = \frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2}v_x} & \text{③} \end{aligned}$$

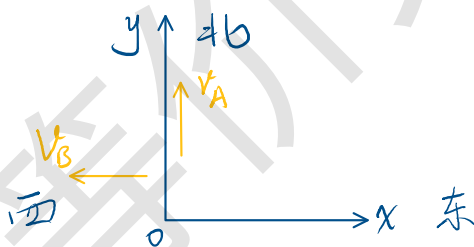
B 为 S' 系, 地面为 S 系

$$u = -0.6c \quad v_x = 0 \quad v_y = 0.8c \quad v_z = 0$$

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - (uv_x/c^2)} = 0.6c$$

$$v'_y = \frac{v_y \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - (uv_x/c^2)} = 0.64c$$

$$v'_z = \frac{v_z \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - (uv_x/c^2)} = 0$$



$$|\vec{v}'| = \sqrt{(v'_x)^2 + (v'_y)^2 + (v'_z)^2} = 0.877c$$

$\vec{v}'$ 与 x' 轴之间的夹角为

$$\alpha = \cos^{-1} \frac{v'_x}{|\vec{v}'|} = 46.83^\circ$$

11. (8 分) 质量为 m 的粒子在外力场中作一维运动, 外力场的势能分布为: 在 $0 < x < a$ 区域 $U=0$; 在 $x \leq 0$ 和 $x \geq a$ 区域 $U = \infty$, 即粒子只能在 $0 < x < a$ 的区域内自由运动, 求粒子的能量和归一化的波函数。

一维定态薛定谔方程:
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + U\psi = E\psi$$

在 $U=\infty$ 的区域: 存在唯一解 $\psi = 0$

$U=0$ 的区域如下:

根据一维定态薛定谔方程
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} = E\psi$$

令 $k^2 = (2mE)/\hbar^2$

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + k^2 \psi = 0$$

$$y'' + k^2 y = 0$$

$$r^2 + k^2 = 0 \rightarrow r = \pm ki$$

$$y = e^{0x} (C_1 \cos kx + C_2 \sin kx)$$

微分方程通解:

$$\psi = A \cos kx + B \sin kx$$

由波函数连续性质:

$$\psi(0) = 0 \quad \psi(a) = 0$$

$$\psi = B \sin(n\pi x / a) \quad n = 1, 2, \dots$$

带入薛定谔方程得: $E_n = (n^2 \hbar^2) / (8ma^2) \quad n = 1, 2, \dots$

归一化:
$$\int_0^a B^2 \sin^2(n\pi x / a) dx = 1$$

解得:
$$\psi = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$$